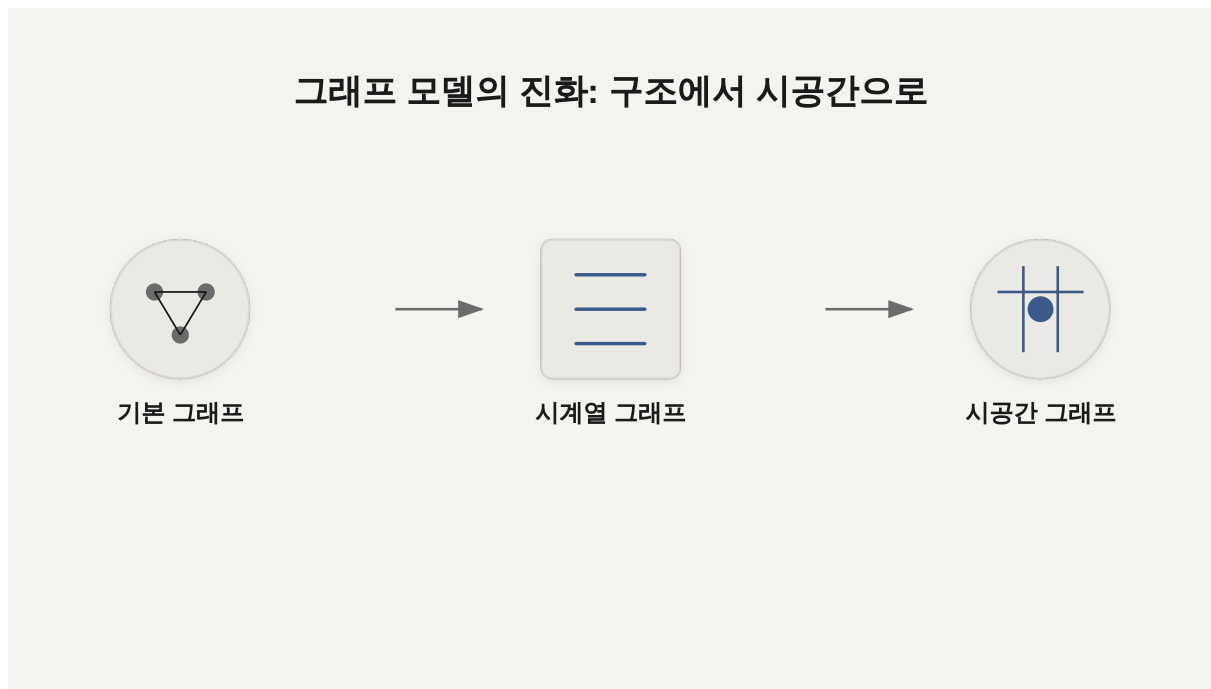


STEP 6. Spatio-temporal GNN 개념 (1주)

정적인 구조와 시간에 따라 변하는 특징을 가진 그래프는 어떻게 분석할까? **시공간 그래프 신경망(STGNN)**은 그래프 신경망과 시계열 예측 모델을 결합하여 공간적, 시간적 특징을 모두 포착하며, 이는 교통량 예측 등 실제 문제 해결에 유용하게 활용될 수 있습니다.

1. 그래프 신경망의 기본 개념과 시공간 그래프 신경망의 필요성

그래프 신경망은 복잡한 관계를 모델링하는 데 유용하지만, 시계열 데이터의 동적인 특성을 포착하기 위해서는 시공간 그래프 신경망이 필요하다.



1.1. 그래프 신경망(GNN)의 기본 원리

1. 그래프의 정의와 활용

- 그래프는 개체와 그 관계를 모델링하는 데 매우 유용하다.
- 교통 엔지니어링의 공항 연결망, 화학의 원자 및 화학 결합, 언어 모델링의 단어와 문맥 등이 그래프로 표현될 수 있다.

2. 그래프 신경망(GNN)의 역할

- GNN은 그래프 구조의 데이터를 학습하고 특징을 자동으로 추출하는 확장성 있는 모델이다.
- 핵심 아이디어는 그래프를 정의하면 GNN이 해당 그래프의 특징을 포착할 수 있다는 것이다.
- 이를 위해서는 연구 대상 시스템을 정확하게 반영하는 그래프를 정의하는 것이 중요하다.

3. 그래프 모델의 한계와 개선 방향

- 기본적인 그래프는 노드와 엣지 집합에 작용하여 구조적인 정보만 포착한다.
- 이를 개선하기 위해 정점과 간선에 특징 집합을 추가하는 속성 그래프를 사용할 수 있다.
- 하지만 이러한 구조와 특징은 고정되어 있어 시간에 따라 변화하는 요소를 다루는데 제약이 있다.

1.2. 시공간 그래프의 등장 배경

1. 시간적 변화를 고려한 그래프 모델링의 필요성

- 구조와 특징이 고정된 그래프 모델의 제약을 넘어, 시간에 따라 변화하는 요소를 다루고 싶어한다.
- 고정된 구조와 시간에 따라 변하는 특징을 가진 그래프는 '시공간 그래프'로 다룰 수 있다.
- 시간에 따라 구조와 특징이 모두 변하는 일반적인 그래프는 다음 영상에서 다룰 예정이다.

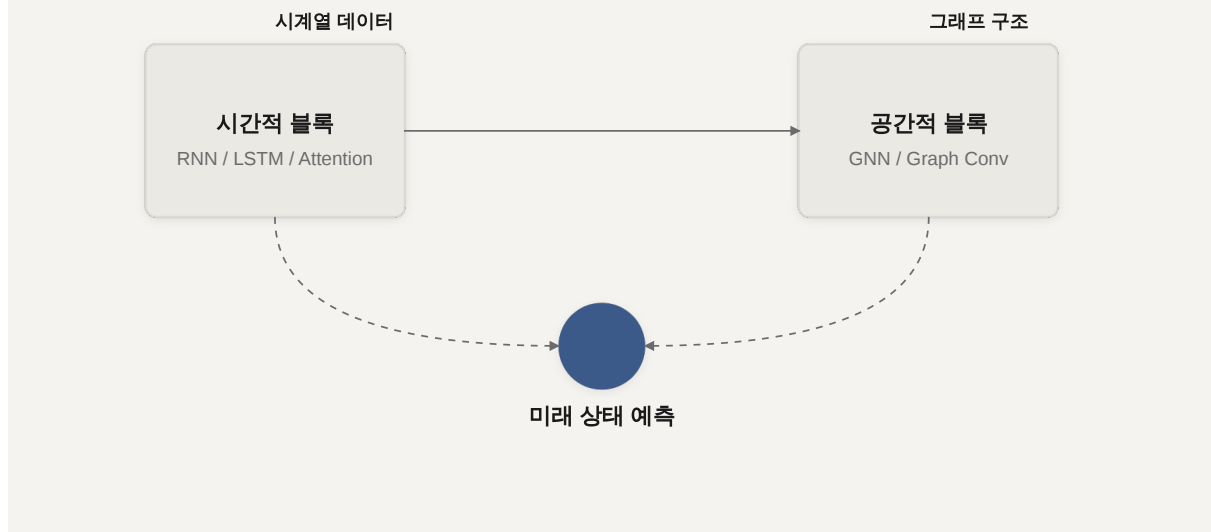
2. 시공간 그래프의 예시: 도로망 교통량 예측

- 도로망은 시간이 지나도 크게 변하지 않는 정적인 구조를 가진다.
- 하지만 각 도로 구간을 통과하는 교통량은 시간이 지남에 따라 변한다.
- 이러한 시간 가변 특징을 포착하기 위해 시공간 그래프 개념이 필요하다.

2. 시계열 예측의 기본 도구와 시공간 그래프 신경망의 구조

시계열 예측 도구와 그래프 신경망을 결합하여, 정적인 구조와 시간에 따라 변하는 특징을 가진 그래프의 미래 값을 예측하는 시공간 그래프 신경망(STGNN)을 구축할 수 있다.

시공간 그래프 신경망 (STGNN) 구조



2.1. 시계열 예측의 기본 도구

1. 시계열 데이터의 특성

- 시계열 데이터는 공간 데이터와 달리 인과관계, 즉 시간의 흐름이라는 개념이 존재한다.
- 과거 데이터는 미래 데이터와 높은 상관관계를 가지며, 독립적이고 동일하게 분포 (iid)한다는 가정을 할 수 없다.

2. 시계열 데이터 분석 도구

- **시각화 도구:** 상관관계 및 자기상관관계 그래프를 통해 이전 시점과의 상관관계를 파악한다.
- **영역 분석:** 시간 영역 분석과 주파수 영역 분석을 비교하여 데이터를 분석한다.
- **상태 추정:** 칼만 필터, 확장 칼만 필터, 언센티드 칼만 필터 등을 사용하여 동적 시스템의 상태를 추정한다.

3. 시계열 예측 모델

- **아르마틱 모델:** 시간에 따른 다중 선형 회귀를 계산하며, 작은 데이터에 효과적이지만 정상 상태를 가정한다.
- **신경망 기반 모델:**
 - **순환 신경망(RNN):** 입력 시퀀스를 순차적으로 처리하지만 병렬 처리가 불가능하고 학습 시간이 길다.

- **시간 컨볼루션(Temporal Convolution)**: 1차원 컨볼루션 필터를 사용하여 병렬 처리가 가능하고 학습 속도가 빠르다.
- **시간 어텐션(Temporal Attention)**: 각 요소에 대한 가중치 임베딩을 학습하여 병렬성을 더욱 향상시킨다.

2.2. 시공간 그래프 신경망(STGNN)의 구조 및 작동 방식

1. STGNN의 기본 아이디어

- 그래프 신경망 도구와 시계열 예측 모델을 결합하여 그래프 데이터 시퀀스를 학습하고 미래 값을 예측한다.
- 그래프 구조가 정적이라는 가정 하에, 표준 GNN을 LSTM, 시간 컨볼루션, 시간 어텐션과 같은 시간 블록과 결합한다.

2. STGNN 모델의 구조 (의사 코드 예시)

- **초기화 메서드**: 공간 블록(GNN)과 시간 블록(시간 컨볼루션, 어텐션, LSTM 등)을 정의한다.
- **순방향 메서드**:
 - 입력: 노드 특징 행렬(x)과 인접 행렬.
 - 데이터 흐름:
 1. 시간 블록 통과 (그래프 구조 정보 불필요, 데이터 시퀀스 학습)
 2. 공간 블록 통과 (인접 행렬을 통해 그래프 구조 학습)
 3. (선택 사항) 추가 시간 블록 통과
 4. 완전 연결 계층(디코더) 통과
 - 출력: 예측값.

3. STGNN의 장점 및 활용

- 고정된 구조와 시간에 따라 변하는 특징을 가진 그래프를 효과적으로 처리할 수 있다.
- 시계열 예측 도구는 시간적 특징을 이해하고 모델 선택에 도움을 준다.
- 신경망 접근 방식(시간 컨볼루션, 어텐션)은 긴 데이터 시퀀스 학습에 효율적이다.
- 데이터를 공간 차원과 시간 차원으로 분해하여 GNN과 시간 블록을 결합함으로써 시공간 임베딩을 계산한다.